

Bruchrechnung

1) a) $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ b) $1 - \frac{2}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

2) a) $0,2^2 = 0,04$ b) $0,5^2 = 0,25$

3) a) $(4,5 + 1,5) : 4 = 6 : 4 = 1,5$ b) $(\frac{4}{6} + \frac{1}{6}) : 5 = \frac{5}{6} : 5 = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ c) $(7 + 2,6) : 1,2 = 9,6 : 1,2 = 8$

d) $(10 + 3,5) : 0,5 = 13,5 : 0,5 = 27$

Brüche und Dezimalzahlen

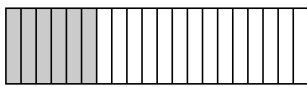
4) a) $\frac{3}{9}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ d) $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ e) $\frac{13}{25} = \frac{52}{100} = 52\%$ f) $\frac{11}{20} = \frac{55}{100} = 55\%$ g) 6 Kästchen h)

10 Kästchen i) 8 Kästchen j) 9 Kästchen k) $20 : 5 \cdot 4 = 16$ Kästchen l) $18 : 3 \cdot 2 = 12$ Kästchen

m) 5 Kästchen n) 4 Kästchen o) Beide Diagonalen und die beiden Verbindungen gegenüberliegender Seitenmitten teilen das Quadrat in acht gleiche Dreiecke; eines davon kennzeichnen. p) Zwei zueinander senkrechte Durchmesser teilen den Kreis in vier gleiche Viertel; drei davon kennzeichnen. q) Q, denn

$\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ r) S, denn $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$

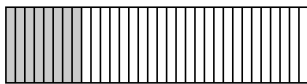
4g)



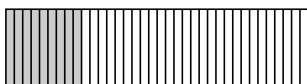
4h)



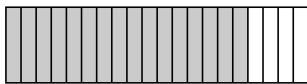
4i)



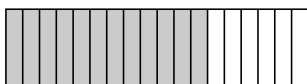
4j)



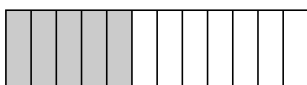
4k)



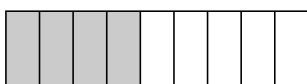
4l)



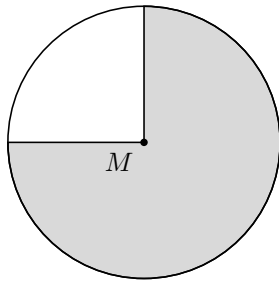
4m)



4n)



4p)



5) a) $120 : 4 \cdot 3 = 90$ l sind drin, es fehlen $120 - 90 = 30$ l b) $1\,500 : 5 \cdot 2 = 600$ l sind drin, es passen noch $1\,500 - 600 = 900$ l hinein c) $2,5 : 5 \cdot 3 = 1,5$ kg d) $1,6$ kg = $1\,600$ g, $1\,600 : 8 \cdot 3 = 600$ g

6) a) $\frac{12}{16} = \frac{3}{4} = 75\%$ b) $\frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 40\%$

7) a) z. B. $0,5$, denn $\frac{1}{4} = 0,25$ und $\frac{3}{5} = 0,6$; jede Zahl dazwischen ist richtig b) z. B. $0,6$, denn $\frac{2}{5} = 0,4$ und $\frac{3}{4} = 0,75$; jede Zahl dazwischen ist richtig

8) a) $\frac{13}{5} > \frac{5}{2}$, denn $\frac{13}{5} = 2,6$ und $\frac{5}{2} = 2,5$; $\sqrt{5} \approx 2,24$ b) $\frac{9}{5} > \frac{7}{4}$, denn $\frac{9}{5} = 1,8$ und $\frac{7}{4} = 1,75$; $\sqrt{3} \approx 1,73$
c) ausgelassen d) ausgelassen

9) a) $0,5^2 = 0,25$; die anderen sind $5,5$ und zweimal $0,55$ b) $45\% = 0,45$; die anderen sind $0,7^2 = 0,49$, $0,5$ und $4,9$ c) $-\frac{3}{4}$; $-0,749$; $1,7$; $\sqrt{3}$, denn $-\frac{3}{4} = -0,75$ und $\sqrt{3} \approx 1,73$ d) $-0,41$; $-\frac{2}{5}$; $2,2$; $\sqrt{5}$, denn $-\frac{2}{5} = -0,4$ und $\sqrt{5} \approx 2,24$ e) $\frac{12}{5} > \frac{9}{4}$, denn $\frac{12}{5} = 2,4$ und $\frac{9}{4} = 2,25$; $\sqrt{5} \approx 2,236$ f) $\frac{17}{5} > \frac{13}{4}$, denn $\frac{17}{5} = 3,4$ und $\frac{13}{4} = 3,25$; $\sqrt{10} \approx 3,16$ g) ausgelassen h) ausgelassen i) $(-0,8 + (-0,7)) : 2 = -0,75$
j) $(-1,3 + (-1,2)) : 2 = -1,25$

Prozentrechnung

10) a) 5 von 100 Paketen kommen zu spät. ($5\% = \frac{5}{100}$; „jedes 5.“ wären 20%) b) 8 von 100 Gästen bestellen Tee. ($8\% = \frac{8}{100}$; „jeder 8.“ wären $12,5\%$) c) 25% ($\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$) d) 5% ($\frac{1}{20} = \frac{5}{100}$)

11) a) $1\,080 : 40\,000 = 0,027 = 2,7\%$ b) $175 : 12\,500 = 0,014 = 1,4\%$

12) a) 72 € ($480 \cdot 0,15 = 72$; 408 € ist der Restpreis) b) 195 € ($650 \cdot 0,3 = 195$; 455 € ist der Restpreis)
c) $240 \cdot 0,15 = 36$ € (nicht der Restpreis 204 €) d) $180 \cdot 0,35 = 63$ € (nicht der Restpreis 117 €) e) $60 \cdot 0,17 = 10,20$ € f) $40 \cdot 0,19 = 7,60$ € g) $0,4 \cdot 85 = 34$ € (nicht $0,04$) h) $0,6 \cdot 45 = 27$ € (nicht $0,06$)

13) a) $4 \cdot 4 = 16$ € (nicht 25% von 4 €) b) $1\% = 0,50$ €; $100\% = 50$ € (nicht 30% von 15 €) c) $1\% = 150$ €; $100\% = 15\,000$ € (nicht 40% von $6\,000$ €) d) $5 \cdot 450 = 2\,250$ kg (nicht 20% von 450 kg)

14) a) $2,40 \cdot 1,25 = 3,00$ € (nicht nur $0,60$ €) b) $65 \cdot 1,12 = 72,80$ € (nicht nur $7,80$ €)

Zinsrechnung

15) a) 52 € ($2\,600 \cdot 0,02$) b) 135 € ($4\,500 \cdot 0,03$) c) $1,8\%$ ($270 : 15\,000 = 0,018$) d) $2,6\%$ ($65 : 2\,500 = 0,026$)

Rationale Zahlen

16) a) z. B. -300 ; richtig ist jede Zahl rechts von -320 , auch 0 oder 12 , nicht -400 b) z. B. -50 m; richtig ist jede Zahl größer als -85 , nicht -90 c) $-0,43$; $-\frac{2}{5}$; $0,9$; $1,3$, denn $-\frac{2}{5} = -0,4$ d) $-0,257$; $-\frac{1}{4}$; $0,5$; $2,6$, denn $-\frac{1}{4} = -0,25$

17) a) $(15 + (-6)) : (-4) = 9 : (-4) = -2,25$ b) $(5 + (-2)) : (-4) = 3 : (-4) = -0,75$ c) $(3 + (-9)) : (-2) = (-6) : (-2) = 3$ d) $(5 + (-19)) : (-7) = (-14) : (-7) = 2$ e) $3 \cdot (-4 - 5) = 3 \cdot (-9) = -27$
f) $6 \cdot (-3 - 2) = 6 \cdot (-5) = -30$ g) immer positiv h) immer negativ

Potenzen, Zehnerpotenzen und Quadratwurzeln

18) a) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512: neun Faktoren, also $x = 9$ b) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128: sieben Faktoren, also $x = 7$ c) 4, 16, 64: drei Faktoren, also $x = 3$ d) 4, 16, 64, 256, 1 024: fünf Faktoren, also $x = 5$ e) $9^3 = 729$, $3^5 = 243$, $2^9 = 512$ – die größte ist 9^3 f) $6^4 = 1\,296$, $4^5 = 1\,024$, $3^6 = 729$ – die größte ist 6^4 g) $5^{-3} = \frac{1}{125} = 0,008 < 0,01$ h) $2^{-4} = \frac{1}{16} = 0,0625 > 0,05$

19) a) 630 000 – das Komma wandert fünf Stellen nach rechts b) 2 070 000 – das Komma wandert sechs Stellen nach rechts c) 9 100 000 000 – das Komma wandert neun Stellen nach rechts d) 5 – das Komma wandert fünf Stellen e) 5 – das Komma wandert fünf Stellen f) 0,00034 – das Komma wandert vier Stellen nach links g) 0,000068 – das Komma wandert fünf Stellen nach links h) $-4 \cdot 10^3$, denn $-4 \cdot 10^3 = -4\,000$ liegt auf der Zahlengerade am weitesten links i) $-7 \cdot 10^5$, denn $-7 \cdot 10^5 = -700\,000$ liegt auf der Zahlengerade am weitesten links

20) a) $\sqrt{6,25} = 2,5$, die Seite ist 2,5 m lang b) $\sqrt{1\,600} = 40$, die Seite ist 40 m lang c) $\sqrt{441} = 21$, die Seite ist 21 cm lang d) $\sqrt{(-7)^2} = 7$, denn erst das Quadrat: $(-7)^2 = 49$, und die Wurzel ist nie negativ e) $\sqrt{(-13)^2} = 13$, denn erst das Quadrat: $(-13)^2 = 169$, und die Wurzel ist nie negativ f) $\frac{7}{3} > \frac{9}{4}$, denn $\frac{7}{3} \approx 2,33$ und $\frac{9}{4} = 2,25$; $\sqrt{5} \approx 2,24$ ist kleiner g) $\sqrt{3} < \frac{7}{4}$, denn $\sqrt{3} \approx 1,73$ und $\frac{7}{4} = 1,75$ h) $-0,26 < -\frac{1}{4} < 1,7 < \sqrt{3}$, denn $-\frac{1}{4} = -0,25$ und $\sqrt{3} \approx 1,73$ i) $-0,62 < -\frac{3}{5} < 3,3 < \sqrt{11}$, denn $-\frac{3}{5} = -0,6$ und $\sqrt{11} \approx 3,32$

Größen und Einheiten

21) a) 0,04 m = 4 cm, also 0,04 m < 40 cm b) 2,7 m = 270 cm, also 2,7 m > 27 cm c) 0,07 kg = 70 g, also gilt =

22) a) $5,5 \cdot 60 = 330$ min b) $6,5 \cdot 60 = 390$ min c) 135 min d) 9:47 Uhr + 3 h = 12:47 Uhr, + 25 min = 13:12 Uhr e) 16:52 Uhr + 1 h = 17:52 Uhr, + 43 min = 18:35 Uhr

23) a) 1,25 l = 1 250 ml; $1\,250 : 200 = 6$ Rest 50 – also 6 volle Gläser b) 4,2 l = 4 200 ml; $4\,200 : 750 = 5$ Rest 450 – also 5 volle Flaschen c) 2,7 l = 2 700 ml; $2\,700 : 250 = 10$ Rest 200 – also 10 volle Kellen

Terme

24) a) Dreifaches $3x$, Differenz $3x - 7$, verdoppelt mit Klammer: $2 \cdot (3x - 7)$ b) Vierfaches $4x$, Summe $4x + 9$, halbiert mit Klammer: $(4x + 9) : 2$ c) Sechsfaches $6x$, dann um 2 vermindert: $6x - 2$ d) Doppeltes $2x$, dann um 9 vermindert: $2x - 9$

Lineare Gleichungen

25) a) $3x + 5 = -4$, denn $3 \cdot (-3) + 5 = -4$ (wA) b) $2x + 11 = 3$, denn $2 \cdot (-4) + 11 = 3$ (wA) c) 7 (links $4 - 21 = -17$, rechts $14 - 31 = -17$) d) 6 (links $9 - 24 = -15$, rechts $12 - 27 = -15$)

26) a) $x + 7 = 4$, $x = -3$; Probe: $3 \cdot (-3 + 7) = 12$ (wA) b) $x + 9 = 5$, $x = -4$; Probe: $4 \cdot (-4 + 9) = 20$ (wA) c) $5 \cdot (x + 6) = 0$, $x + 6 = 0$, $x = -6$; Probe: $5 \cdot 0 + 4 = 4$ (wA) d) $4 \cdot (x + 2) = 0$, $x + 2 = 0$, $x = -2$; Probe: $4 \cdot 0 - 7 = -7$ (wA) e) $x + 2,5 = 0$, $x = -2,5$; Probe: $4 \cdot 0 = 0$ (wA) f) $x + 1,5 = 0$, $x = -1,5$; Probe: $3 \cdot 0 = 0$ (wA)

27) a) $9x - 15 = 57$ b) $6x - 20 = 34$ c) $3x - 7 = 29$ d) $4x - 9 = 23$